

Отчёт по лабораторной работе №12

Настройка NAT

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка сети провайдера и NAT для сети «Донская»	6
3	Контрольные вопросы	17
4	Заключение	20

Список иллюстраций

2.1	Настройка маршрутизатора provider-gw-1	7
2.2	Настройка коммутатора provider-sw-1	8
2.3	Настройка подключения и ACL	9
2.4	Настройка NAT	10
2.5	Проверка доступа к сайту www.yandex.ru из сети дисплейных классов	10
2.6	Проверка доступа к сайту stud.rudn.university	11
2.7	Блокировка доступа к сайту www.rudn.ru из сети дисплейных классов	12
2.8	Проверка доступа к сайту esystem.pfur.ru из сети кафедр	12
2.9	Проверка доступа к сайту www.rudn.ru из сети администрации . .	13
2.10	Проверка полного доступа администратора во внешнюю сеть . . .	13
2.11	Настройка IP-адреса внешнего компьютера	14
2.12	Проверка доступа к WEB-серверу из внешней сети	14
2.13	Проверка доступа к FTP-серверу из внешней сети	15
2.14	Проверка работы почтового сервера	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Выполнение

2.1 Настройка сети провайдера и NAT для сети

«Донская»

1. Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора **provider-gw-1**.
Заданы пароли для линий **console** и **vty**, включено шифрование паролей, настроен привилегированный режим и создан пользователь **admin**.
Также активирован интерфейс **FastEthernet0/0**, настроен подынтерфейс **FastEthernet0/0.4** с инкапсуляцией **dot1q 4** и IP-адресом **198.51.100.1/28**.
Интерфейс **FastEthernet0/1** настроен для подключения к внешней сети с адресом **192.0.2.1/24**.

```

provider-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#login
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#exit
provider-vabazlov-gw-1(config)#line console 0
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#login
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#exit
provider-vabazlov-gw-1(config)#enab sec cisco
provider-vabazlov-gw-1(config)#serv pass
provider-vabazlov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0
provider-vabazlov-gw-1(config-if)#no shu

provider-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-vabazlov-gw-1(config-if)#no shut

provider-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-vabazlov-gw-1(config-if)#desc internet
provider-vabazlov-gw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-gw-1(config)#exit
provider-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

Рис. 2.1: Настройка маршрутизатора provider-gw-1

2. Выполнена настройка коммутатора **provider-sw-1**.

Настроены линии доступа (**console**, **vty**), включено шифрование паролей и создан пользователь **admin**.

Интерфейсы **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/24** переведены в режим **trunk**.

Создана VLAN 4 с именем **nat**, а также активирован интерфейс **Vlan4**, который перешёл в состояние **up**.

```

provider-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#login
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#line cons 0
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#login
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#
provider-vabazlov-sw-1(config)#enab sec cisco
provider-vabazlov-sw-1(config)#serv pass
provider-vabazlov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-vabazlov-sw-1(config)#int f0/1
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#vlan 4
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#int vlan 4
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#exit
provider-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2.2: Настройка коммутатора provider-sw-1

3. Выполнена настройка маршрутизатора сети «Донская» для подключения к провайдеру.

Интерфейс **FastEthernet0/1** включён, создан подынтерфейс **FastEthernet0/1.4** с инкапсуляцией **dot1q 4** и IP-адресом **198.51.100.2/28**.

Настроен маршрут по умолчанию через шлюз провайдера **198.51.100.1**.

Также создан пул адресов **main-pool** и расширенный список доступа **nat-inet** для NAT.


```

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/1
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#no shut

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/1.4
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr internet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.0 192.0.2.11 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.0 192.0.2.12 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.0 192.0.2.13 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.0 192.0.2.14 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#

```

Copy Paste

Рис. 2.3: Настройка подключения и ACL

4. Настроено преобразование адресов (NAT) на маршрутизаторе сети «Донская».

Реализован динамический NAT с перегрузкой с использованием пула **main-pool**.

Для внутренних интерфейсов задано направление **ip nat inside**, а для внешнего — **ip nat outside**.

Дополнительно настроен статический NAT для публикации внутренних сервисов (HTTP, FTP, SMTP, POP3, RDP) во внешнюю сеть.

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.3
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat outside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.4: Настройка NAT

5. Выполнена проверка работоспособности заданных настроек.

С компьютера дисплейного класса **dk-donskaya-vabazlov-1** проверен доступ к разрешённым учебным ресурсам.

Сайт **www.yandex.ru** открывается успешно.

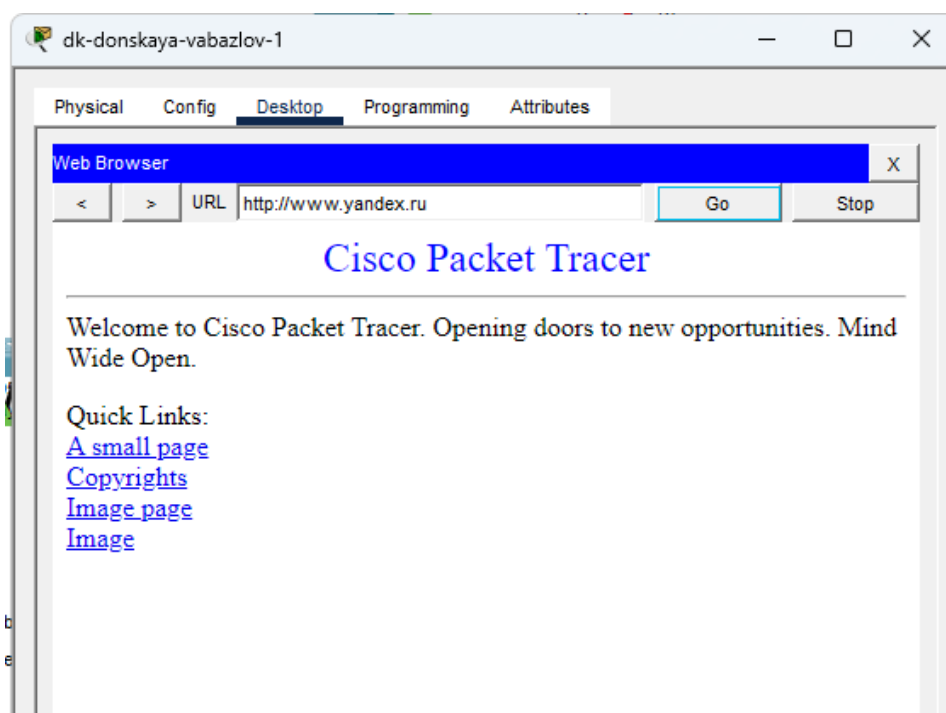


Рис. 2.5: Проверка доступа к сайту www.yandex.ru из сети дисплейных классов

6. Дополнительно с этого же компьютера проверен доступ к сайту **stud.rudn.university**.

Страница **helloworld.html** открылась успешно, что подтверждает доступ к учебному ресурсу.

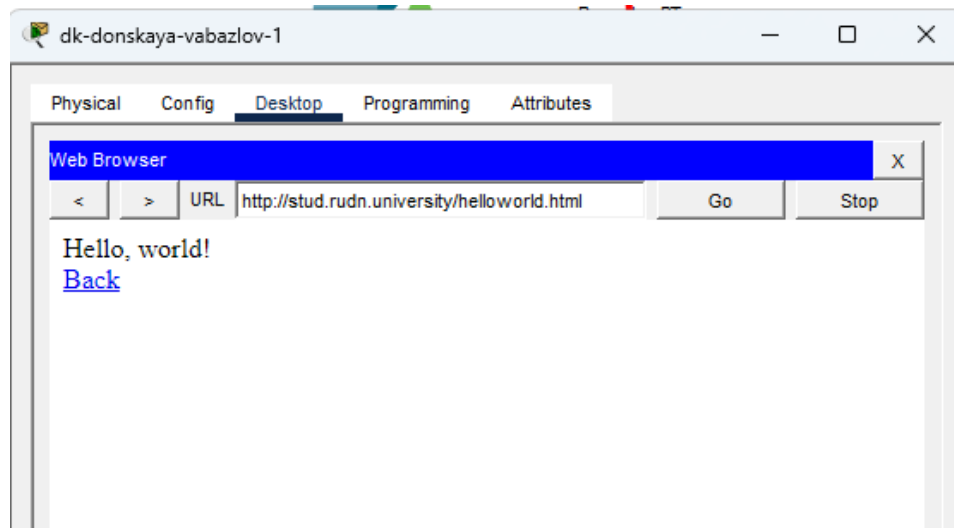


Рис. 2.6: Проверка доступа к сайту stud.rudn.university

7. Проверен доступ с компьютера дисплейного класса к запрещённому ресурсу **www.rudn.ru**.

В браузере отображено сообщение **Request Timeout**, следовательно, ограничение доступа работает корректно.

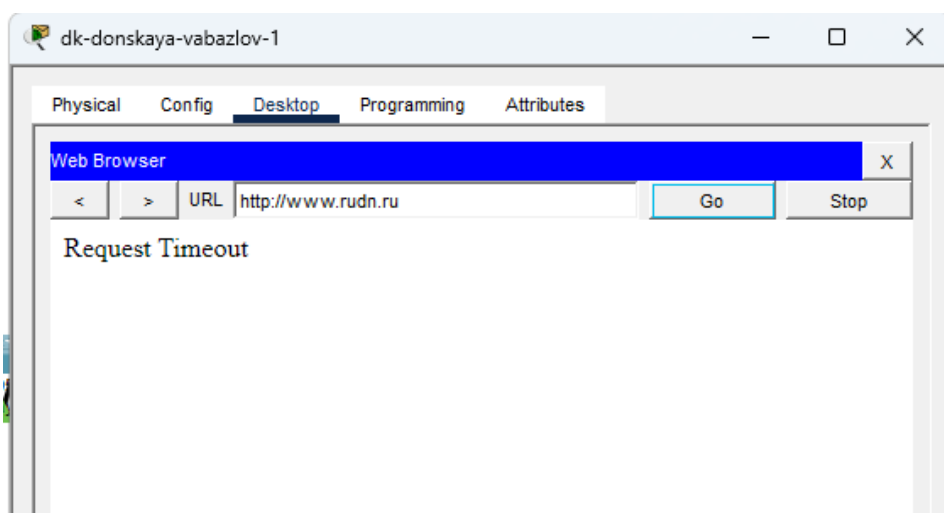


Рис. 2.7: Блокировка доступа к сайту www.rudn.ru из сети дисплейных классов

8. С компьютера сети кафедр **dep-donskaya-vabazlov-1** проверен доступ к образовательному сайту **esystem.pfur.ru**.

Страница открылась успешно, что соответствует заданному правилу доступа для пользователей кафедр.

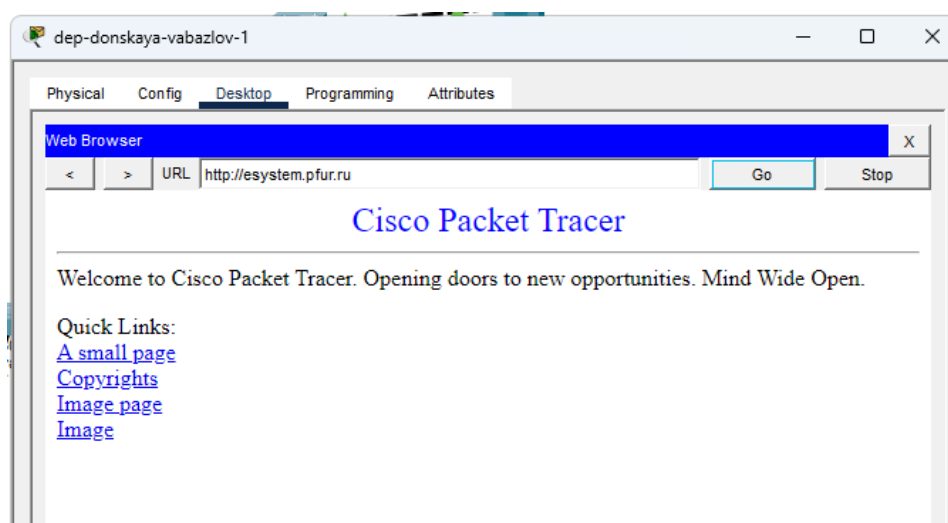


Рис. 2.8: Проверка доступа к сайту esystem.pfur.ru из сети кафедр

9. С компьютера сети администрации **adm-donskaya-vabazlov-1** проверен доступ к сайту университета **www.rudn.ru**.

Сайт открылся успешно, значит правило для административной сети настроено верно.

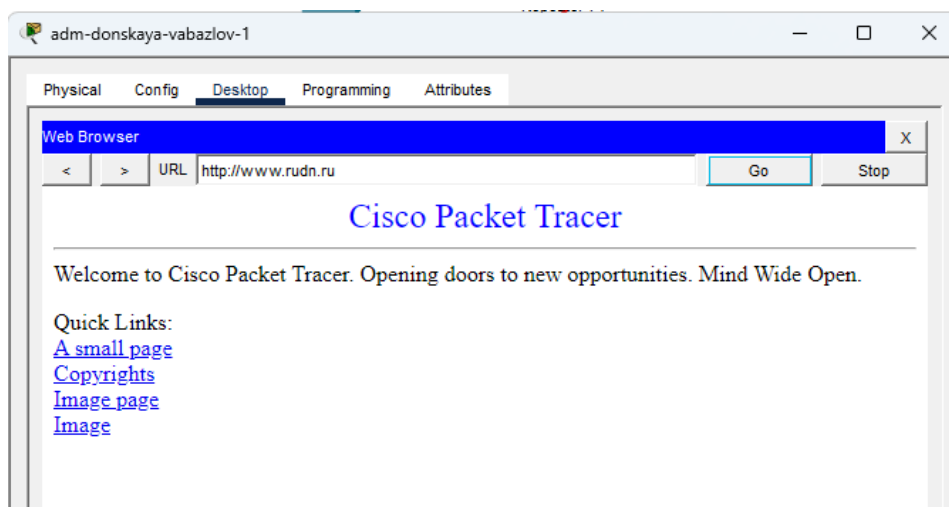


Рис. 2.9: Проверка доступа к сайту www.rudn.ru из сети администрации

11. С компьютера администратора **admin-donskaya-vabazlov-1** проверен доступ к внешнему сайту **www.yandex.ru**.

Страница открылась успешно, что подтверждает наличие полного доступа во внешнюю сеть для компьютера администратора.

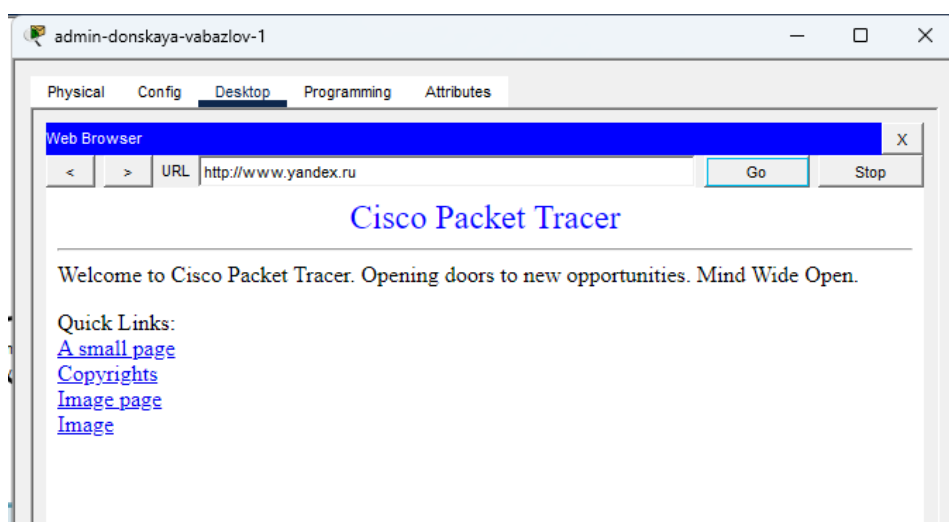


Рис. 2.10: Проверка полного доступа администратора во внешнюю сеть

12. Проверена настройка внешнего компьютера **from-web-vabazlov**.

Устройство получило статический IP-адрес **192.0.2.50**, маску **255.255.255.0** и шлюз по умолчанию **192.0.2.1**.

Такая настройка позволяет использовать данный компьютер для проверки доступа из внешней сети к опубликованным внутренним сервисам.

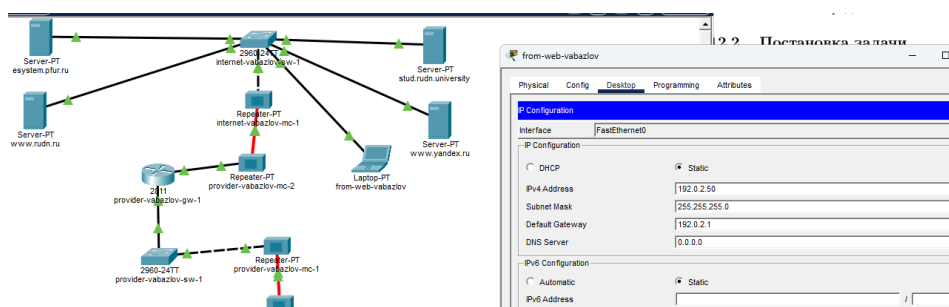


Рис. 2.11: Настройка IP-адреса внешнего компьютера

13. С внешнего компьютера **from-web-vabazlov** проверен доступ к опубликованному WEB-серверу по адресу **198.51.100.2**.

Страница открылась успешно, что подтверждает работу статического NAT для HTTP-сервиса на порту **80**.

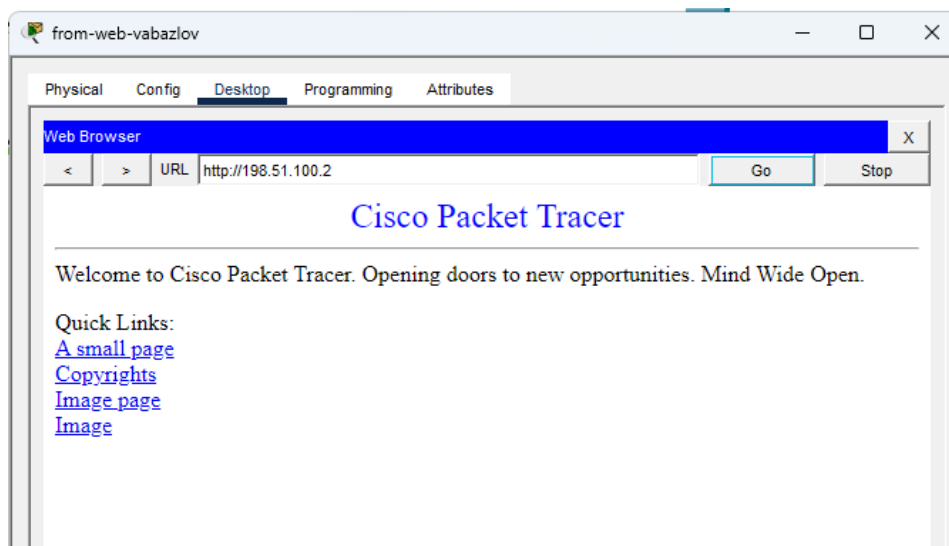


Рис. 2.12: Проверка доступа к WEB-серверу из внешней сети

14. С внешнего компьютера проверен доступ к файловому серверу по протоколу FTP.

Подключение к адресу **198.51.100.3** выполнено успешно, сервер вернул сообщение **220 Welcome to PT Ftp server**.

После ввода имени пользователя и пароля выполнен вход на FTP-сервер, что подтверждает доступность файлового сервиса извне.

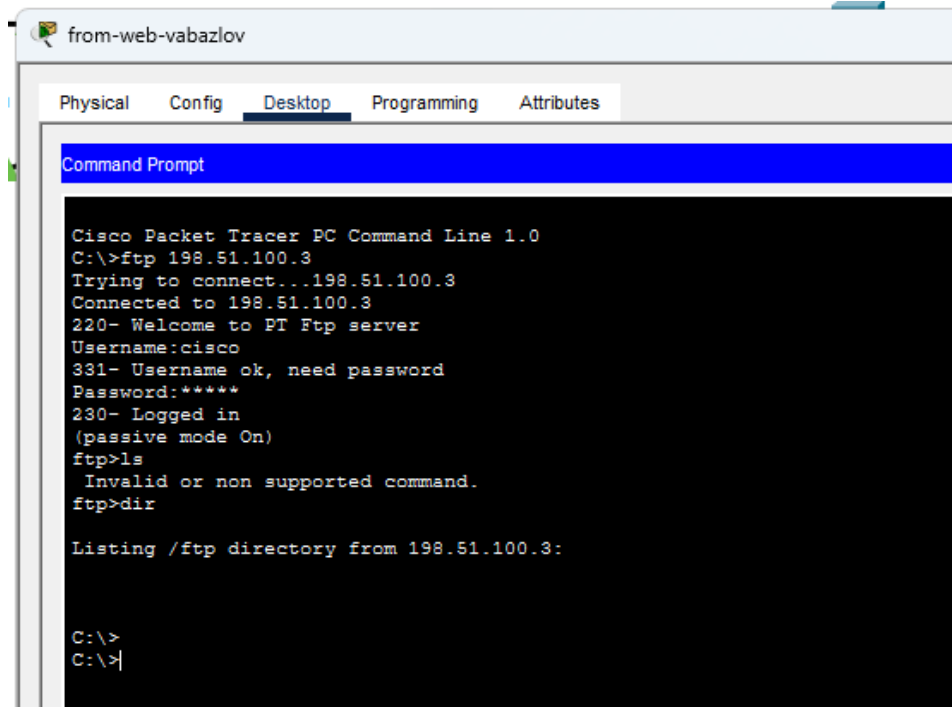


Рис. 2.13: Проверка доступа к FTP-серверу из внешней сети

15. Проверена работа почтового сервера.

На клиентских компьютерах отображаются полученные письма между пользователями **alice**, **dave** и **bob**.

Это подтверждает доступность почтового сервера и корректную работу почтовых сервисов через порты **25** и **110**.

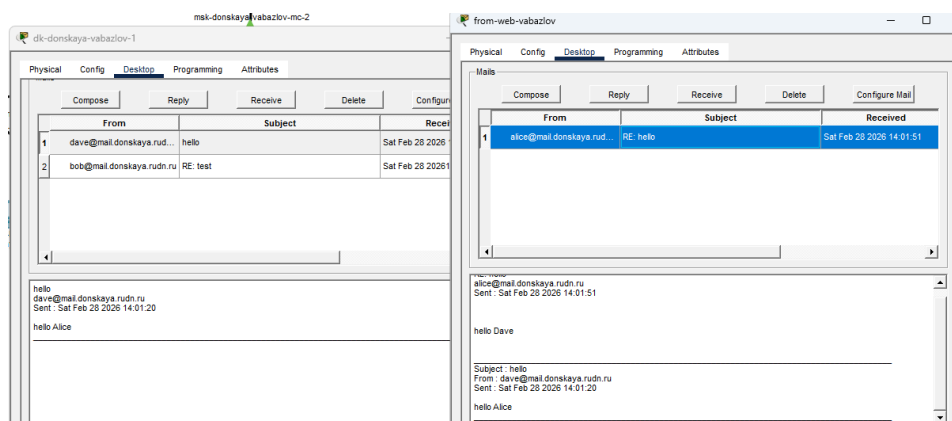


Рис. 2.14: Проверка работы почтового сервера

3 Контрольные вопросы

1. **В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?**

NAT (Network Address Translation) — это технология преобразования IP-адресов, при которой внутренние (частные) адреса локальной сети заменяются на внешние (публичные) при выходе в Интернет.

Основной принцип заключается в том, что маршрутизатор изменяет IP-адрес источника (а иногда и порт) в исходящем пакете и ведёт таблицу соответствия между внутренними и внешними адресами. При получении ответного пакета выполняется обратное преобразование.

Использование NAT позволяет:

- экономить публичные IP-адреса;
- скрывать внутреннюю структуру сети (повышение безопасности);
- обеспечивать доступ локальной сети в Интернет через один или несколько внешних адресов.

2. **В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?**

NAT настраивается на маршрутизаторе, который соединяет локальную (внутреннюю) сеть с внешней сетью (Интернетом).

Для настройки необходимо:

- определить внутренние (**inside**) и внешние (**outside**) интерфейсы;
- создать список доступа (ACL), определяющий, какой трафик подлежит преобразованию;
- при необходимости задать пул внешних IP-адресов;
- настроить правило NAT (например, динамический NAT или NAT с перегрузкой).

В результате маршрутизатор выполняет преобразование адресов для пакетов, выходящих из локальной сети во внешнюю.

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?

Да, в Cisco IOS NAT может применяться к субинтерфейсам.

Субинтерфейсы (например, FastEthernet0/0.1, FastEthernet0/0.4) используются при работе с VLAN (инкапсуляция dot1q), и на них можно назначать команды `ip nat inside` или `ip nat outside`.

Это позволяет выполнять трансляцию адресов для разных VLAN, используя один физический интерфейс.

4. Что такое пулы IP NAT?

Пул NAT — это диапазон публичных IP-адресов, который используется для динамического преобразования внутренних адресов.

При обращении во внешнюю сеть внутреннему узлу временно назначается один из адресов из пула.

Если используется режим **overload (PAT)**, то несколько внутренних адресов могут использовать один внешний IP за счёт различия портов.

5. Что такое статические преобразования NAT?

Статический NAT — это фиксированное соответствие между внутренним и внешним IP-адресом (или адресом и портом).

Такое преобразование настраивается вручную и не изменяется со временем.

Оно используется для публикации внутренних серверов во внешней сети, например:

- WEB-сервер (порт 80);
- FTP-сервер (порт 21);
- почтовый сервер (порты 25 и 110).

В этом случае внешний пользователь обращается к публичному адресу, а маршрутизатор перенаправляет запрос на соответствующий внутренний сервер.

4 Заключение

В ходе работы выполнена настройка сетевой инфраструктуры провайдера и локальной сети организации «Донская» в среде Cisco Packet Tracer. Произведена базовая конфигурация маршрутизатора и коммутатора провайдера, включая настройку интерфейсов, VLAN и trunk-соединений.

Настроено подключение маршрутизатора сети «Донская» к сети провайдера с использованием подынтерфейсов и технологии VLAN (802.1Q). Реализована маршрутизация трафика между внутренней и внешней сетями, а также задан маршрут по умолчанию.

Особое внимание уделено настройке технологии NAT. Выполнена конфигурация динамического NAT с перегрузкой для обеспечения доступа пользователей локальной сети в Интернет, а также статического NAT для публикации внутренних серверов (WEB, FTP, почтового сервера) во внешней сети. Дополнительно реализованы списки доступа, ограничивающие выход пользователей в Интернет в соответствии с заданными политиками.

В процессе проверки подтверждена корректная работа всех настроек: обеспечен доступ к разрешённым ресурсам, заблокированы запрещённые сайты, реализован внешний доступ к внутренним сервисам, а также проверена работа FTP и почтового сервера.

Полученные результаты позволили закрепить практические навыки настройки NAT, VLAN и списков доступа, а также понять принципы организации защищённого доступа в сеть Интернет и публикации внутренних ресурсов. Приобретённые знания могут быть использованы при проектировании и администриро-

вании корпоративных сетей.